

Continuidad y Teorema del Punto Fijo de Banach

Apuntes completos con aplicaciones

Capítulos 6 y 7 — Tratamiento integrado

Apuntes de curso

Mapa del documento

Este documento cubre dos capítulos íntimamente conectados del análisis en espacios métricos. La **Parte I** desarrolla la *continuidad*: desde el caso real clásico hasta el marco abstracto de espacios métricos, con sus múltiples caracterizaciones equivalentes (*sucesional*, *topológica*, *vía clausura*); luego ataca las dos grandes preservaciones —compacidad y conexión—, la continuidad uniforme, el teorema de Arzelà–Ascoli, las nociones de aplicación abierta/cerrada y de homeomorfismo. La **Parte II** establece el *Teorema del Punto Fijo de Banach* y lo despliega en seis aplicaciones: búsqueda de raíces, sistemas lineales, existencia para EDO (Picard), ecuaciones integrales, problemas de valores iniciales y de frontera, y el teorema de la función implícita.

Hilo conductor: *las funciones continuas son aquellas que respetan la noción de cercanía*. Todo lo demás —teoremas, aplicaciones, paradojas— se deriva de explotar ese principio en estructuras cada vez más ricas.

Índice

Prefacio	2
1. Repaso mínimo de espacios métricos	3
2. Continuidad de funciones reales	4
3. Continuidad en espacios métricos arbitrarios	5
3.1. Caracterizaciones equivalentes	5
3.2. Resultados básicos	6
4. Continuidad uniforme	7
4.1. Condiciones de Lipschitz y Hölder	8

5. Continuidad sobre espacios compactos	8
6. Continuidad sobre espacios conexos	10
6.1. Conexidad por caminos	10
7. Equicontinuidad y el teorema de Arzelà–Ascoli	11
8. Aplicaciones abiertas y cerradas	12
9. Homeomorfismos	13
10. Teorema de contracción de Banach	14
11. Aplicaciones del Principio de Contracción	15
11.1. Búsqueda de raíces	16
11.2. Sistemas de ecuaciones lineales	16
11.3. Teorema de existencia de Picard para EDO	17
11.4. Ecuaciones integrales	18
11.5. Problemas de valores iniciales y de frontera	19
11.6. Teorema de la función implícita	19
11.7. Resumen: una tabla con las seis aplicaciones	20
Cierre: cinco ideas que cruzan todo	21
Diagrama lógico	21

Prefacio: ¿por qué la continuidad merece dos capítulos?

La continuidad nace tímidamente como “el gráfico se traza sin levantar el lápiz”. Esa imagen es útil para $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, pero falla en dos sentidos: primero, hay funciones continuas cuyos gráficos son irrenderizables (densas en cualquier rectángulo); segundo, no se generaliza a $\mathbb{R}^n$, mucho menos a espacios funcionales como $C[0, 1]$ o ℓ^2 . La definición ε - δ corrige eso: “cerca implica cerca”. Y esa frase *se generaliza* apenas tengamos una noción de distancia: los espacios métricos.

Los Capítulos 6 y 7 son el corazón operativo del análisis funcional elemental. Tres razones:

1. **Unifican.** La misma definición sirve para $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, para $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, para operadores integrales en $C[0, 1]$, para mapas en espacios de sucesiones. *Lo que cambia es la métrica; lo que se conserva es la idea.*
2. **Preservan estructura.** Las funciones continuas trasladan compacidad y conexión del dominio al rango. Esto es la fuente del teorema de Weierstrass, del teorema del valor intermedio, y de casi todo argumento de existencia en EDO y EDP.
3. **Producen soluciones.** El Teorema de Banach es un *generador de existencia y unicidad*: si una ecuación se puede reescribir como “encontrar un punto fijo de una contracción”, el teorema

entrega la solución más la receta para aproximarla. Picard, Newton, Jacobi, Fredholm y la función implícita: todos son una sola idea con seis disfraces.

Idea central

Una frase para llevar: *continuidad* es la condición **cualitativa** (estabilidad ante perturbaciones), y *contracción* es la condición **cuantitativa** (las perturbaciones decrecen). Las dos juntas explican la mayoría de los teoremas constructivos del análisis.

PARTE I

Continuidad en Espacios Métricos

1. Repaso mínimo de espacios métricos

Toda la teoría se monta sobre cinco objetos. Los listamos para fijar notación.

Definición 1.1: Espacio métrico

Un *espacio métrico* es un par (X, d) donde X es un conjunto no vacío y $d : X \times X \rightarrow [0, \infty)$ satisface, para todos $x, y, z \in X$:

$$(M1) \quad d(x, y) = 0 \iff x = y \quad (\text{positividad estricta})$$

$$(M2) \quad d(x, y) = d(y, x) \quad (\text{simetría})$$

$$(M3) \quad d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) \quad (\text{desigualdad triangular})$$

Los objetos derivados que usaremos sin cesar:

- **Bola abierta:** $B(x_0, r) = \{x \in X : d(x, x_0) < r\}$.
- **Conjunto abierto:** $U \subseteq X$ es abierto si $\forall x \in U \exists r > 0 : B(x, r) \subseteq U$.
- **Conjunto cerrado:** su complemento es abierto. Equivalentemente, contiene a todos sus puntos de acumulación.
- **Clausura:** $\bar{A} = \bigcap \{F \supseteq A : F \text{ cerrado}\}$. Equivale a $\{x : \forall r > 0, B(x, r) \cap A \neq \emptyset\}$.
- **Sucesión convergente:** $x_n \rightarrow x$ si $d(x_n, x) \rightarrow 0$ en $\mathbb{R}$.
- **Compacidad:** todo cubrimiento abierto admite subcubrimiento finito (*equivalentemente, en métricos: secuencialmente compacto*).
- **Compleitud:** toda sucesión de Cauchy converge.

Ejemplo

Los ejemplos canónicos:

- $(\mathbb{R}^n, d_2)$ con $d_2(x, y) = \sqrt{\sum (x_i - y_i)^2}$ (euclídea).
- $(C[a, b], d_\infty)$ con $d_\infty(f, g) = \sup_{[a, b]} |f - g|$ (uniforme; es completo).
- (ℓ^p, d_p) con $d_p(x, y) = (\sum |x_n - y_n|^p)^{1/p}$, $1 \leq p < \infty$.
- (X, d_{discreta}) con $d(x, y) = 1$ si $x \neq y$, 0 si $x = y$.

2. Continuidad de funciones reales

Aunque la teoría general nos espera, conviene anclar la intuición en el caso clásico.

Definición 2.1: Continuidad (caso real)

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es *continua* en x_0 si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

f es *continua* en $A \subseteq \mathbb{R}$ si lo es en cada punto de A .

Intuición

La definición dice: “si me das una tolerancia ε para la salida, puedo encontrar una tolerancia δ para la entrada que la garantice”. El orden de los cuantificadores es **esencial**: δ depende de ε y de x_0 . Cuando δ puede elegirse independiente de x_0 , tenemos *continuidad uniforme* (Sección 4).

Proposición 2.1: Operaciones que preservan continuidad

Si $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ son continuas en x_0 , entonces son continuas en x_0 :

- (I) $f \pm g, fg$;
- (II) f/g , si $g(x_0) \neq 0$;
- (III) $h \circ f$, donde h es continua en $f(x_0)$;
- (IV) $|f|$, $\max(f, g)$, $\min(f, g)$.

Demostración (esbozo de (i) para la suma). Dado $\varepsilon > 0$. Por continuidad de f y g existen $\delta_1, \delta_2 > 0$ tales que

$$|x - x_0| < \delta_1 \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon/2, \quad |x - x_0| < \delta_2 \implies |g(x) - g(x_0)| < \varepsilon/2.$$

Tomando $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$, la desigualdad triangular en $\mathbb{R}$ da

$$|(f + g)(x) - (f + g)(x_0)| \leq |f(x) - f(x_0)| + |g(x) - g(x_0)| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon. \quad \square$$

Ejemplo (Discontinuidad de salto)

$f(x) = \text{sgn}(x)$ (signo) no es continua en 0: si $\varepsilon = 1/2$, ningún δ sirve, porque para cualquier $\delta > 0$ existen $x \in (-\delta, 0)$ con $f(x) = -1$ y $f(0) = 0$, dando $|f(x) - f(0)| = 1 > 1/2$.

3. Continuidad en espacios métricos arbitrarios

Ahora generalizamos. El truco es *reemplazar* $|\cdot|$ por d .

Definición 3.1: Continuidad en espacios métricos

Sean (X, d_X) , (Y, d_Y) espacios métricos. Una función $f : X \rightarrow Y$ es *continua en* $x_0 \in X$ si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : d_X(x, x_0) < \delta \implies d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon.$$

Equivalentemente, $f(B_X(x_0, \delta)) \subseteq B_Y(f(x_0), \varepsilon)$. f es *continua en* X si lo es en cada punto.

Intuición

Geométricamente: *toda bola alrededor de $f(x_0)$ contiene la imagen de alguna bola alrededor de x_0* . El parámetro δ puede depender tanto de ε como de x_0 .

3.1. Caracterizaciones equivalentes

Aquí está la riqueza: la continuidad admite cuatro formulaciones equivalentes, cada una útil en un contexto distinto.

Teorema 3.1: Caracterizaciones de la continuidad

Sean X, Y métricos y $f : X \rightarrow Y$. Son equivalentes:

(C1) **Punto a punto (ε - δ):** f es continua en cada $x \in X$.

(C2) **Sucesional:** para toda sucesión $(x_n) \subseteq X$ y todo $x \in X$,

$$x_n \rightarrow x \implies f(x_n) \rightarrow f(x).$$

(C3) **Topológica vía abiertos:** para todo abierto $V \subseteq Y$, $f^{-1}(V)$ es abierto en X .

(C4) **Topológica vía cerrados:** para todo cerrado $F \subseteq Y$, $f^{-1}(F)$ es cerrado en X .

(C5) **Vía clausura:** para todo $A \subseteq X$, $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$.

Demostración. Probamos las implicaciones esenciales; las restantes son rutinarias.

(C1) $\implies$ (C2). Sea $x_n \rightarrow x$ y $\varepsilon > 0$. Por (C1) en x , hay $\delta > 0$ con $d_X(z, x) < \delta \implies d_Y(f(z), f(x)) < \varepsilon$. Como $x_n \rightarrow x$, existe N tal que $n \geq N \implies d_X(x_n, x) < \delta$, y entonces $d_Y(f(x_n), f(x)) < \varepsilon$. Luego $f(x_n) \rightarrow f(x)$.

(C2) $\implies$ (C1). Por contradicción: si f no es continua en algún x , existe $\varepsilon_0 > 0$ tal que para cada $n \in \mathbb{N}$, hay x_n con $d_X(x_n, x) < 1/n$ pero $d_Y(f(x_n), f(x)) \geq \varepsilon_0$. Entonces $x_n \rightarrow x$ pero $f(x_n) \not\rightarrow f(x)$, contradiciendo (C2).

(C1) $\Rightarrow$ (C3). Sea $V \subseteq Y$ abierto y $x \in f^{-1}(V)$. Como $f(x) \in V$ abierto, existe $\varepsilon > 0$ con $B_Y(f(x), \varepsilon) \subseteq V$. Por (C1), existe $\delta > 0$ con $f(B_X(x, \delta)) \subseteq B_Y(f(x), \varepsilon) \subseteq V$, esto es $B_X(x, \delta) \subseteq f^{-1}(V)$. Luego $f^{-1}(V)$ es abierto.

(C3) $\Rightarrow$ (C1). Dados $x \in X$ y $\varepsilon > 0$, $V = B_Y(f(x), \varepsilon)$ es abierto. Por (C3), $f^{-1}(V)$ es abierto y contiene a x , así que existe $\delta > 0$ con $B_X(x, \delta) \subseteq f^{-1}(V)$, lo cual es (C1).

(C3) $\Leftrightarrow$ (C4). $f^{-1}(Y \setminus F) = X \setminus f^{-1}(F)$. Tomando complementos se intercambian abiertos y cerrados.

(C2) $\Rightarrow$ (C5). Sea $A \subseteq X$ y $y \in f(\overline{A})$. Entonces $y = f(x)$ con $x \in \overline{A}$. Existe $(a_n) \subseteq A$ con $a_n \rightarrow x$. Por (C2), $f(a_n) \rightarrow f(x) = y$. Como $f(a_n) \in f(A)$, $y \in \overline{f(A)}$.

(C5) $\Rightarrow$ (C4). Sea $F \subseteq Y$ cerrado. Tomamos $A = f^{-1}(F)$ y aplicamos (C5): $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)} \subseteq \overline{F} = F$. Luego $\overline{A} \subseteq f^{-1}(F) = A$, así que A es cerrado. $\square$

Idea central

Cada caracterización es **la herramienta** en un contexto distinto:

- **(C1) ε - δ :** para análisis fino y cuando hay cotas explícitas.
- **(C2) sucesional:** cuando se trabaja con límites de sucesiones (¡la más usada en espacios funcionales!). En espacios *métricos*, es totalmente equivalente; en topológicos generales *no* lo es.
- **(C3)/(C4) abiertos/cerrados:** para argumentos topológicos puros, sin métrica. Es la base de la topología general.
- **(C5) clausura:** elegante para demostraciones por densidad.

Cuidado

La caracterización (C3) dice “**preimagen** de abierto es abierto”, no “imagen”. *Imagen de abierto bajo continua no es en general abierta*: tomemos $f(x) = x^2$, $f((-1, 1)) = [0, 1)$ no es abierto. Las funciones que envían abiertos en abiertos son las *aplicaciones abiertas* (Sección 8), un concepto distinto.

3.2. Resultados básicos

Las propiedades funcionales se trasladan limpiamente al marco general.

Proposición 3.1: Composición de continuas

Sean $f : X \rightarrow Y$ y $g : Y \rightarrow Z$ con X, Y, Z métricos. Si f es continua en x_0 y g es continua en $f(x_0)$, entonces $g \circ f$ es continua en x_0 .

Demostración. Dado $\varepsilon > 0$, por continuidad de g existe $\eta > 0$ con $d_Y(y, f(x_0)) < \eta \Rightarrow d_Z(g(y), g(f(x_0))) < \varepsilon$. Por continuidad de f , existe $\delta > 0$ con $d_X(x, x_0) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(x_0)) < \eta$. Encadenando: $d_X(x, x_0) < \delta \Rightarrow d_Z(g(f(x)), g(f(x_0))) < \varepsilon$. $\square$

Proposición 3.2: Restricción

Si $f : X \rightarrow Y$ es continua y $A \subseteq X$, entonces $f|_A : A \rightarrow Y$ es continua (con la métrica inducida en A).

Proposición 3.3: Operaciones algebraicas (espacios normados)

Sean X métrico y $(Y, \|\cdot\|)$ un espacio normado. Si $f, g : X \rightarrow Y$ son continuas en x_0 y $\lambda : X \rightarrow \mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$) continua en x_0 , entonces $f + g$, λf , $\|f(\cdot)\|$ son continuas en x_0 . Si $Y = \mathbb{K}$, también fg y f/g (si $g(x_0) \neq 0$).

Ejemplo (Continuidad de la distancia)

La función $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ es continua respecto a la métrica producto $d_{\text{prod}}((x, y), (x', y')) = d(x, x') + d(y, y')$. Más aún, fijado $a \in X$, $x \mapsto d(x, a)$ es 1-Lipschitz:

$$|d(x, a) - d(y, a)| \leq d(x, y) \quad (\text{desigualdad triangular inversa}).$$

Ejemplo (Inmersiones isométricas)

Si $\varphi : X \rightarrow Y$ satisface $d_Y(\varphi(x), \varphi(x')) = d_X(x, x')$, entonces φ es continua (de hecho, 1-Lipschitz). Las isometrías son los morfismos métricos: preservan toda la estructura.

Proposición 3.4: Continuidad determinada por una base densa

Sean X, Y métricos con Y completo, $A \subseteq X$ denso, y $f : A \rightarrow Y$ *uniformemente* continua. Entonces f admite una única extensión continua $\tilde{f} : X \rightarrow Y$, que además es uniformemente continua.

Intuición

Este resultado es importantísimo en la práctica: cuando uno define un operador (transformada de Fourier, integral, etc.) sobre funciones “nice” y quiere extenderlo a todas las funciones del espacio, este es el lema-receta. Requiere *uniformemente* continua (Sección 4) y completitud del codominio.

4. Continuidad uniforme

La continuidad puntual permite que δ varíe con el punto. A veces queremos un δ *universal*.

Definición 4.1: Continuidad uniforme

$f : (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$ es *uniformemente continua* si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : (d_X(x, x') < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(x')) < \varepsilon) \quad \text{para todos } x, x' \in X.$$

Intuición

El orden de los cuantificadores marca la diferencia:

$$\text{Continua puntual: } \forall x_0 \forall \varepsilon \exists \delta(x_0, \varepsilon), \quad \text{Uniformemente continua: } \forall \varepsilon \exists \delta(\varepsilon).$$

En la uniforme, el mismo δ funciona en *todos* los puntos. Esto es estrictamente más fuerte: toda función uniformemente continua es continua, pero hay continuas que no son uniformes.

Ejemplo (Continua pero no uniformemente continua)

$f(x) = x^2$ en $\mathbb{R}$ no es uniformemente continua. Intuitivamente, la pendiente $f'(x) = 2x$ no está acotada. Formalmente: tomando $x_n = n + 1/n$ y $x'_n = n$, $|x_n - x'_n| = 1/n \rightarrow 0$, pero $|f(x_n) - f(x'_n)| = |2 + 1/n^2| \rightarrow 2$.

Ejemplo (Continua pero no uniformemente continua, segundo caso)

$f(x) = 1/x$ en $(0, 1)$ no es uniformemente continua. Tomando $x_n = 1/n$ y $x'_n = 1/(n+1)$, $|x_n - x'_n| = \frac{1}{n(n+1)} \rightarrow 0$, pero $|f(x_n) - f(x'_n)| = 1$ constantemente.

4.1. Condiciones de Lipschitz y Hölder

Hay continuidades uniformes especialmente fuertes:

Definición 4.2: Lipschitz y Hölder

$f : X \rightarrow Y$ es:

- *L-Lipschitz* (con constante $L \geq 0$) si $d_Y(f(x), f(x')) \leq L d_X(x, x')$ para todos $x, x' \in X$.
- α -Hölder ($\alpha \in (0, 1]$) si $d_Y(f(x), f(x')) \leq C d_X(x, x')^\alpha$.
- *Contracción* si es L -Lipschitz con $L < 1$.

Proposición 4.1: Cadena de implicaciones

Para $f : X \rightarrow Y$:

$$\text{Lipschitz} \implies \alpha\text{-Hölder} \implies \text{uniformemente continua} \implies \text{continua}.$$

Ninguna recíproca es válida en general.

Demostración (Lipschitz $\implies$ uniforme). Dado $\varepsilon > 0$, tomamos $\delta = \varepsilon/L$ (si $L = 0$, f es constante y cualquier δ sirve). Entonces $d_X(x, x') < \delta \implies d_Y(f(x), f(x')) \leq L\delta = \varepsilon$. $\square$

Ejemplo (Hölder estricto)

$f(x) = \sqrt{x}$ en $[0, 1]$ es $\frac{1}{2}$ -Hölder pero no Lipschitz: si lo fuera, $\sqrt{x}/x$ estaría acotado, pero $\rightarrow \infty$ en 0.

5. Continuidad sobre espacios compactos

Aquí está la primera preservación fundamental.

Teorema 5.1: Imagen continua de compacto es compacto

Sea $f : (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$ continua y $K \subseteq X$ compacto. Entonces $f(K) \subseteq Y$ es compacto.

Demostración. Usamos compacidad por cubrimientos. Sea $\{V_\alpha\}_{\alpha \in A}$ un cubrimiento abierto de

$f(K)$. Como f es continua, cada $f^{-1}(V_\alpha)$ es abierto en X (por (C3)), y $\{f^{-1}(V_\alpha)\}$ cubre K :

$$K \subseteq f^{-1}(f(K)) \subseteq f^{-1}\left(\bigcup_{\alpha} V_{\alpha}\right) = \bigcup_{\alpha} f^{-1}(V_{\alpha}).$$

Por compacidad de K , hay un subcubrimiento finito $\{f^{-1}(V_{\alpha_1}), \dots, f^{-1}(V_{\alpha_n})\}$, y entonces $\{V_{\alpha_1}, \dots, V_{\alpha_n}\}$ cubre $f(K)$. $\square$

Corolario 5.1: Teorema de Weierstrass (existencia de extremos)

Sea $K \subseteq X$ compacto no vacío y $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Entonces f es acotada y *alcanza* su máximo y mínimo:

$$\exists x_*, x^* \in K : \quad f(x_*) = \inf_K f, \quad f(x^*) = \sup_K f.$$

Demostración. Por el Teorema 5.1, $f(K) \subseteq \mathbb{R}$ es compacto, luego cerrado y acotado (Heine-Borel). Cerrado y acotado en $\mathbb{R}$ implica que $\sup f(K), \inf f(K) \in f(K)$, es decir, son valores alcanzados. $\square$

Intuición

La compacidad es *la condición* que garantiza la existencia de extremos. Toda demostración de existencia en optimización (cálculo de variaciones, control óptimo) usa esta receta: (i) *reformula el problema como “minimizar J sobre K ”*; (ii) *muestra K compacto y J continua*; (iii) *Weierstrass entrega el mínimo*. Las EDP modernas dedican enormes esfuerzos a probar compacidad en topologías débiles para poder cerrar este argumento.

Teorema 5.2: Heine-Cantor

Si X es compacto y $f : X \rightarrow Y$ es continua, entonces f es *uniformemente continua*.

Demostración. Fijemos $\varepsilon > 0$. Por continuidad puntual, para cada $x \in X$ existe $\delta_x > 0$ con $f(B(x, \delta_x)) \subseteq B(f(x), \varepsilon/2)$. La familia $\{B(x, \delta_x/2) : x \in X\}$ cubre X . Por compacidad, hay un subcubrimiento finito $\{B(x_i, \delta_{x_i}/2)\}_{i=1}^n$. Definimos $\delta := \min_i \delta_{x_i}/2 > 0$.

Sean $x, x' \in X$ con $d_X(x, x') < \delta$. Existe i tal que $x \in B(x_i, \delta_{x_i}/2)$. Entonces

$$d_X(x', x_i) \leq d_X(x', x) + d_X(x, x_i) < \delta + \delta_{x_i}/2 \leq \delta_{x_i},$$

luego $f(x), f(x') \in B(f(x_i), \varepsilon/2)$, y por triangular $d_Y(f(x), f(x')) < \varepsilon$. $\square$

Idea central

Heine-Cantor es la razón por la que en $[a, b]$ “continua = uniformemente continua”. En dominios no compactos esto puede fallar (vimos $1/x$ en $(0, 1)$ y x^2 en $\mathbb{R}$). La lección operativa: *si tu dominio es compacto, no tienes que diferenciar entre continuidad puntual y uniforme*.

Proposición 5.1: Biyección continua compacto $\rightarrow$ Hausdorff

Si X es compacto, Y Hausdorff (en particular, métrico) y $f : X \rightarrow Y$ es continua y biyectiva, entonces f^{-1} también es continua, esto es, f es un *homeomorfismo*.

Demostración. Basta probar que f es cerrada: si $F \subseteq X$ es cerrado, F es compacto (cerrado en compacto). Por el Teorema 5.1, $f(F)$ es compacto en Y , y en métricos los compactos son cerrados. Luego f envía cerrados en cerrados; equivalentemente, $(f^{-1})^{-1}(F) = f(F)$ es cerrado, así que f^{-1} es continua por (C4). $\square$

6. Continuidad sobre espacios conexos

La segunda gran preservación.

Definición 6.1: Conexidad

Un espacio métrico X es *conexo* si no admite una partición no trivial en abiertos: no existen abiertos no vacíos $U, V \subseteq X$ con $U \cap V = \emptyset$ y $U \cup V = X$. Un subconjunto es conexo si lo es con la topología inducida.

Ejemplo

$\mathbb{R}$ es conexo. Los intervalos $[a, b]$, (a, b) , $[a, b)$ son conexos. $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ *no* es conexo (entre cada dos racionales hay un irracional, separándolo).

Teorema 6.1: Imagen continua de conexo es conexo

Si $f : X \rightarrow Y$ es continua y X es conexo, entonces $f(X)$ es conexo.

Demostración. Supongamos por contradicción que $f(X) = U \sqcup V$ con U, V abiertos no vacíos en $f(X)$. Entonces $U = f(X) \cap U_Y$, $V = f(X) \cap V_Y$ con U_Y, V_Y abiertos de Y . Por continuidad, $f^{-1}(U_Y)$ y $f^{-1}(V_Y)$ son abiertos de X , no vacíos (porque U, V lo son), disjuntos, y cubren X . Contradice la conexidad de X . $\square$

Corolario 6.1: Teorema del valor intermedio (Bolzano)

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua con $f(a) < f(b)$. Para cualquier c con $f(a) < c < f(b)$, existe $\xi \in (a, b)$ con $f(\xi) = c$.

Demostración. $[a, b]$ es conexo en $\mathbb{R}$. Por el Teorema 6.1, $f([a, b])$ es conexo en $\mathbb{R}$, y los conexos de $\mathbb{R}$ son los intervalos. Como $f(a), f(b) \in f([a, b])$, todo c entre ellos también lo está. $\square$

6.1. Conexidad por caminos

Definición 6.2: Camino y conexidad por caminos

Un *camino* en X que une x_0 con x_1 es una función continua $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ con $\gamma(0) = x_0$, $\gamma(1) = x_1$. X es *conexo por caminos* si todo par de puntos puede unirse por un camino.

Proposición 6.1: Conexo por caminos implica conexo

Si X es conexo por caminos, entonces X es conexo.

Demostración. Fijamos $x_0 \in X$. Para cada $x \in X$, sea γ_x un camino de x_0 a x . La imagen $\gamma_x([0, 1])$ es conexa (imagen continua de $[0, 1]$ conexo). Todos contienen x_0 , así que la unión $\bigcup_x \gamma_x([0, 1]) = X$ es conexa (unión de conexos con un punto común). $\square$

Cuidado

La recíproca falla. El ejemplo clásico es el “seno del topólogo”:

$$S = \{(x, \sin(1/x)) : x \in (0, 1]\} \cup (\{0\} \times [-1, 1]).$$

S es conexo (la primera parte es conexa, y $\{0\} \times [-1, 1]$ está en su clausura), pero no es conexo por caminos: no se puede llegar continuamente del eje $\{0\} \times [-1, 1]$ al gráfico oscilante.

Proposición 6.2: En abiertos de $\mathbb{R}^n$, conexo $\Leftrightarrow$ conexo por caminos

Si $U \subseteq \mathbb{R}^n$ es abierto, entonces U es conexo si y solo si es conexo por caminos. Más aún, los caminos pueden tomarse *poligonales*.

Idea. ($\Leftarrow$) por la Proposición anterior. ($\Rightarrow$) fijemos $x_0 \in U$. Sea

$$A = \{x \in U : \exists \text{ poligonal en } U \text{ de } x_0 \text{ a } x\}.$$

Se prueba que A es abierto (en cada $x \in A$, una bola entera está en A porque podemos prolongar la poligonal con un segmento) y que $U \setminus A$ es abierto por la misma razón. Como U es conexo y $A \neq \emptyset$, $A = U$. $\square$

7. Equicontinuidad y el teorema de Arzelà–Ascoli

Hasta aquí hemos hablado de *una* función continua. Pero a menudo necesitamos analizar *familias* (operadores parametrizados, sucesiones de soluciones de EDP, etc.). Surge la pregunta: ¿cuándo una familia $\mathcal{F} \subseteq C(K)$ es “compacta”?

Definición 7.1: Familia equicontinua

Una familia $\mathcal{F}$ de funciones $f : X \rightarrow Y$ entre métricos es *equicontinua en x_0* si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : d_X(x, x_0) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon \text{ para toda } f \in \mathcal{F}.$$

$\mathcal{F}$ es *equicontinua en X* si lo es en cada punto, y *uniformemente equicontinua* si δ puede elegirse independiente de x_0 .

Intuición

La equicontinuidad es “continuidad con el mismo δ para todas las f de la familia”. Es una hipótesis *cuantitativa*: dice que la familia tiene un *módulo de continuidad común*.

Ejemplo iluminador. Sea $\mathcal{F} = \{f_n(x) = \sin(nx)\}$. Cada f_n es continua, pero la familia no es equicontinua: las pendientes $f'_n(x) = n \cos(nx)$ son arbitrariamente grandes, y el δ requerido para fijar la oscilación tiende a 0.

Teorema 7.1: Arzelà–Ascoli (versión clásica)

Sea K un espacio métrico compacto y $\mathcal{F} \subseteq C(K, \mathbb{R}^m)$. Son equivalentes:

- (I) $\mathcal{F}$ es *relativamente compacta* en $C(K, \mathbb{R}^m)$ con la métrica uniforme.
- (II) $\mathcal{F}$ es *puntualmente acotada* ($\sup_{f \in \mathcal{F}} \|f(x)\| < \infty$ para cada $x \in K$) y *equicontinua*.

Esquema. (i) $\Rightarrow$ (ii) Si $\overline{\mathcal{F}}$ es compacta en $C(K, \mathbb{R}^m)$, en particular es acotada (puntualmente acotada se sigue). Para equicontinuidad: dado $\varepsilon > 0$, cubrimos $\overline{\mathcal{F}}$ con bolas $B(f_i, \varepsilon/3)$, $i = 1, \dots, N$. Cada f_i es uniformemente continua (Heine-Cantor); con δ_i asociado, $\delta = \min \delta_i$ sirve para todas las $f \in \mathcal{F}$.

(ii) $\Rightarrow$ (i) Sea $(f_n) \subseteq \mathcal{F}$. Queremos una subsucesión que converja uniformemente. Como K es compacto métrico, es separable: existe $D = \{x_k\}_{k \geq 1} \subseteq K$ denso numerable. Por acotación puntual y diagonal de Cantor extraemos (f_{n_j}) que converge en cada x_k . Equicontinuidad transforma esa convergencia puntual en uniforme: dado $\varepsilon > 0$, con δ de equicontinuidad cubrimos K con finitas bolas $B(x_{k_i}, \delta)$; para f_{n_j}, f_{n_l} con j, l grandes, en cada x_{k_i} ya están $\varepsilon/3$ -cerca, y por equicontinuidad lo mismo vale en toda la bola. Triangular da $\|f_{n_j} - f_{n_l}\|_\infty < \varepsilon$. $\square$

Idea central

Arzelà–Ascoli es el teorema de compacidad para espacios funcionales. En $\mathbb{R}^n$ el teorema de Heine-Borel dice: “compacto $\iff$ cerrado + acotado”. En $C(K)$ esto **falla** (acotación es insuficiente, ver familia $\sin(nx)$). La condición correcta de compacidad es *acotación + equicontinuidad*.

Por qué importa: es la herramienta de existencia para EDO sin Lipschitz (Cauchy-Peano), para problemas variacionales y para análisis de PDE no lineales. Cuando un argumento en EDP termina diciendo “por Arzelà–Ascoli”, está sacando una subsucesión convergente de algo equicontinuo acotado.

8. Aplicaciones abiertas y cerradas

Hasta ahora la continuidad describe lo que ocurre con *preimágenes*. ¿Qué pasa con las *imágenes*?

Definición 8.1: Aplicaciones abiertas y cerradas

Sea $f : X \rightarrow Y$. Decimos que f es:

- *abierta* si $f(U)$ es abierto en Y para todo abierto $U \subseteq X$;
- *cerrada* si $f(F)$ es cerrado en Y para todo cerrado $F \subseteq X$.

Cuidado

Continuidad, ser abierta y ser cerrada son tres condiciones independientes.

- $f(x) = x^2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y cerrada pero **no abierta**: $f((-1, 1)) = [0, 1)$ no es abierto.
- La proyección $\pi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto x$, es continua y abierta pero **no cerrada**: $F = \{(x, y) : xy = 1\}$ es cerrado, pero $\pi(F) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ no lo es.
- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 1/x$ para $x \neq 0$, $f(0) = 0$ es abierta y cerrada (es discontinua y biyectiva, $f^{-1} = f$).

Proposición 8.1: Resultados básicos

- (I) f es abierta $\iff f^{-1}$ envía abiertos en abiertos (cuando f es biyectiva).
- (II) Si X es compacto y $f : X \rightarrow Y$ es continua, entonces f es *cerrada*.

(III) Si X es compacto, $f : X \rightarrow Y$ continua y biyectiva, entonces f es *homeomorfismo* (Sección 9).

9. Homeomorfismos

Definición 9.1: Homeomorfismo

Una función $f : X \rightarrow Y$ es un *homeomorfismo* si es biyectiva, continua y f^{-1} también es continua. Equivalentemente: f es biyectiva, continua y abierta (o cerrada). Si existe un homeomorfismo entre X e Y , decimos que $X \cong Y$ (*son homeomorfos*).

Intuición

Los homeomorfismos son los *isomorfismos topológicos*: preservan toda la información topológica. “Dos espacios son homeomorfos” es “son los mismos para todo lo que la topología pueda detectar”. La topología es a veces llamada “geometría de la goma elástica”: f deforma sin romper ni pegar.

Ejemplo (*Homeomorfismos famosos*)

- $(-1, 1) \cong \mathbb{R}$: vía $x \mapsto \tan(\pi x/2)$ o $x \mapsto x/(1 - x^2)$.
- $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \cong S^1 \times \mathbb{R}$: en coordenadas polares.
- La esfera S^2 menos un punto $\cong \mathbb{R}^2$: proyección estereográfica.
- Un cuadrado y un círculo son homeomorfos (deformación continua).

Proposición 9.1: Invariantes topológicos

Si $X \cong Y$, comparten todas las siguientes propiedades:

- compacidad,
- conexidad,
- conexidad por caminos,
- número de componentes conexas,
- dimensión topológica,
- grupo fundamental, homología, etc.

La negación de cualquiera de estas distingue espacios:

$$[0, 1] \not\cong (0, 1) \quad (\text{uno es compacto, el otro no}),$$

$$[0, 1] \not\cong [0, 1] \cup [2, 3] \quad (\text{distinto número de componentes}).$$

Cuidado

Continuo y biyectiva $\neq$ homeomorfismo en general. El ejemplo canónico:

$$f : [0, 2\pi) \rightarrow S^1, \quad f(t) = (\cos t, \sin t).$$

f es continua y biyectiva, pero f^{-1} no es continua en $(1, 0) \in S^1$ (corresponde a 0 y a “ $2\pi^-$ ”). La hipótesis adicional necesaria es *compacidad del dominio* (Proposición 5.1).

PARTE II

Teorema del Punto Fijo de Banach y sus Aplicaciones

10. Teorema de contracción de Banach

Llegamos al corazón pragmático del análisis. Una sola idea —“mapas que reducen distancias tienen un único punto fijo”— genera una avalancha de teoremas de existencia y unicidad.

Definición 10.1: Punto fijo y contracción

Sea (X, d) un espacio métrico y $T : X \rightarrow X$ una función.

- Un *punto fijo* de T es $x^* \in X$ con $T(x^*) = x^*$.
- T es una *contracción* (con constante k) si existe $k \in [0, 1)$ tal que

$$d(T(x), T(y)) \leq k d(x, y) \quad \text{para todos } x, y \in X.$$

Teorema 10.1: Teorema del Punto Fijo de Banach

Sea (X, d) un espacio métrico **completo** no vacío y $T : X \rightarrow X$ una **contracción** con constante $k \in [0, 1)$. Entonces:

- (I) T tiene un **único** punto fijo $x^* \in X$.
- (II) Para cualquier $x_0 \in X$, la sucesión de iteradas $x_{n+1} = T(x_n)$ converge a x^* .
- (III) Vale la **estimación a priori**:

$$d(x_n, x^*) \leq \frac{k^n}{1 - k} d(x_0, x_1).$$

- (IV) Y la **estimación a posteriori**:

$$d(x_n, x^*) \leq \frac{k}{1 - k} d(x_{n-1}, x_n).$$

Demostración. Paso 1: (x_n) es de Cauchy. Por iteración de la condición de contracción:

$$d(x_{n+1}, x_n) = d(T(x_n), T(x_{n-1})) \leq k d(x_n, x_{n-1}) \leq \cdots \leq k^n d(x_1, x_0).$$

Para $n < m$, usando desigualdad triangular y la geométrica $\sum_{j=0}^{\infty} k^j = 1/(1 - k)$:

$$d(x_n, x_m) \leq \sum_{j=n}^{m-1} d(x_j, x_{j+1}) \leq \sum_{j=n}^{m-1} k^j d(x_0, x_1) \leq \frac{k^n}{1 - k} d(x_0, x_1). \quad (*)$$

Como $k^n \rightarrow 0$, (x_n) es de Cauchy.

Paso 2: existencia. Por completitud, $x_n \rightarrow x^*$ para algún $x^* \in X$. Como T es continua (es Lipschitz),

$$T(x^*) = T(\lim_n x_n) = \lim_n T(x_n) = \lim_n x_{n+1} = x^*.$$

Paso 3: unicidad. Si x^*, y^* son puntos fijos,

$$d(x^*, y^*) = d(T(x^*), T(y^*)) \leq k d(x^*, y^*).$$

Como $k < 1$, debe ser $d(x^*, y^*) = 0$, luego $x^* = y^*$.

Paso 4: estimación a priori. Tomando $m \rightarrow \infty$ en (*), $d(x_n, x^*) \leq \frac{k^n}{1-k} d(x_0, x_1)$.

Paso 5: estimación a posteriori. Reaplicando (*) a partir del paso $n - 1$:

$$d(x_n, x^*) \leq \frac{k}{1-k} d(x_{n-1}, x_n).$$

□

Idea central

Tres ideas en una:

1. **Existencia** (punto fijo x^*): la fuerza contractiva concentra cada órbita.
2. **Unicidad**: dos fijos estarían más cerca de sí mismos que ellos mismos $\rightarrow$ contradicción.
3. **Algoritmo**: iteraciones $x_{n+1} = T(x_n)$ converge para cualquier x_0 , con **velocidad geométrica**. Y el error se controla *antes* (a priori, conociendo x_0, x_1) y *durante* (a posteriori, conociendo x_{n-1}, x_n).

Las tres hipótesis son esenciales:

- Sin *completitud*: $T(x) = x/2$ en $X = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ es contracción, pero su único candidato a fijo es $0 \notin X$.
- Sin $k < 1$: $T(x) = x + 1$ es “no expansiva” pero sin fijos en $\mathbb{R}$.
- La condición $k < 1$ es estricta: $T(x) = x + e^{-x}$ en $[0, \infty)$ es contractiva con $|T'(x)| < 1$ pero $\sup |T'| = 1$; no tiene punto fijo.

Cuidado

“ $d(T(x), T(y)) < d(x, y)$ para $x \neq y$ ” **no basta** para garantizar punto fijo. Esto es “contracción estricta” pero sin constante uniforme. Contraejemplo: $T : [1, \infty) \rightarrow [1, \infty)$, $T(x) = x + 1/x$, $T'(x) = 1 - 1/x^2 < 1$ pero sin punto fijo. La diferencia es que el supremo es 1.

11. Aplicaciones del Principio de Contracción

Las seis aplicaciones a continuación siguen la misma plantilla: (i) reformular la ecuación como búsqueda de punto fijo $x = T(x)$; (ii) elegir un espacio completo X con métrica adecuada; (iii) verificar que T es contracción; (iv) aplicar Banach.

11.1. Búsqueda de raíces

Buscamos $x^* \in \mathbb{R}$ con $f(x^*) = 0$. Reescribimos como $x = g(x)$ donde $g(x) = x - \lambda f(x)$ para un parámetro λ , o más generalmente g tal que sus fijos son los ceros de f .

Proposición 11.1: Convergencia local del método de iteración funcional

Sea $g \in C^1([a, b])$ con $g([a, b]) \subseteq [a, b]$ y $\max_{[a, b]} |g'(x)| =: k < 1$. Entonces g tiene un único punto fijo $x^* \in [a, b]$ y, para todo $x_0 \in [a, b]$,

$$x_{n+1} = g(x_n) \rightarrow x^*, \quad |x_n - x^*| \leq k^n |x_0 - x^*|.$$

Demostración. $[a, b]$ es completo. Por el teorema del valor medio, $|g(x) - g(y)| \leq k|x - y|$. Como g envía $[a, b]$ en sí mismo, podemos aplicar Banach. $\square$

Ejemplo (Punto fijo del coseno)

$g(x) = \cos x$ envía $[0, 1] \rightarrow [\cos 1, 1] \subseteq [0, 1]$. Y $|g'(x)| = |\sin x| \leq \sin 1 < 0,842$. Hay punto fijo único; iterando desde $x_0 = 0$: $1, 0,540, 0,858, 0,654, \dots \rightarrow 0,7390851 \dots$ (conocida como constante de Dottie).

Conexión con Newton. El método de Newton $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$ es iteración funcional con $g(x) = x - f(x)/f'(x)$. En un cero simple x^* donde $f(x^*) = 0$, $f'(x^*) \neq 0$:

$$g'(x^*) = 1 - \frac{f'(x^*)^2 - f(x^*)f''(x^*)}{f'(x^*)^2} = \frac{f(x^*)f''(x^*)}{f'(x^*)^2} = 0.$$

Por continuidad, $|g'| < 1$ en un entorno: Banach garantiza convergencia, y la convergencia es **cuadrática** porque $g'(x^*) = 0$.

11.2. Sistemas de ecuaciones lineales

Consideremos $Ax = b$ con $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Reescribimos como punto fijo: descomponiendo $A = M - N$ (con M invertible y fácil de invertir),

$$Mx = Nx + b \iff x = M^{-1}Nx + M^{-1}b =: T(x).$$

Proposición 11.2: Convergencia del método de Jacobi/Gauss-Seidel

Si la norma matricial $\|M^{-1}N\| < 1$ (en cualquier norma matricial subordinada), entonces T es contracción en $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ y las iteradas $x_{n+1} = Tx_n$ convergen al único punto fijo, que es la solución de $Ax = b$.

Ejemplo (Jacobi)

Tomando $M = D$ (diagonal de A) y $N = D - A$, la condición $\|D^{-1}(D - A)\|_\infty < 1$ equivale a *dominancia diagonal estricta* de A : $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$ para todo i . En ese caso, Jacobi converge desde cualquier x_0 .

Intuición

La condición " $\|M^{-1}N\| < 1$ " es la *condición espectral* traducida a norma. Garantiza convergencia geométrica con tasa igual a $\|M^{-1}N\|$: una pequeña k significa rapidez. Por

eso se diseñan preconditionadores que reduzcan esa norma.

11.3. Teorema de existencia de Picard para EDO

Aquí está el resultado más célebre obtenido por Banach.

Teorema 11.1: Picard–Lindelöf

Consideremos el problema de Cauchy

$$y'(t) = f(t, y(t)), \quad y(t_0) = y_0,$$

con $f : R \rightarrow \mathbb{R}^n$ definida en el rectángulo $R = \{(t, y) : |t - t_0| \leq a, \|y - y_0\| \leq b\}$. Supongamos:

(P1) f es continua en R ;

(P2) f es *Lipschitz en la segunda variable*, uniformemente en t :

$$\|f(t, y_1) - f(t, y_2)\| \leq L \|y_1 - y_2\| \quad \forall (t, y_i) \in R.$$

Sean $M := \sup_R \|f\|$ y $\alpha := \min(a, b/M)$. Entonces existe una **única** solución $y \in C^1([t_0 - \alpha, t_0 + \alpha]; \mathbb{R}^n)$ del problema.

Demostración. Paso 1: reformulación como ecuación integral. Por el teorema fundamental del cálculo, y es solución C^1 si y solo si

$$y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) \, ds \quad \forall t \in I := [t_0 - \alpha, t_0 + \alpha].$$

Esto es un problema de punto fijo: $y = T(y)$, donde T es el *operador de Picard*

$$T(y)(t) := y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) \, ds.$$

Paso 2: elección del espacio. Sea

$$X = \{y \in C(I; \mathbb{R}^n) : \|y(t) - y_0\| \leq b \, \forall t \in I\},$$

con la métrica uniforme $d(y_1, y_2) = \sup_I \|y_1(t) - y_2(t)\|$. X es **completo** (cerrado dentro de $C(I; \mathbb{R}^n)$).

Paso 3: T envía X en X . Si $y \in X$ y $t \in I$:

$$\|T(y)(t) - y_0\| = \left\| \int_{t_0}^t f(s, y(s)) \, ds \right\| \leq M |t - t_0| \leq M\alpha \leq b.$$

Paso 4: contracción con norma equivalente. Calculemos para $y_1, y_2 \in X$:

$$\|T(y_1)(t) - T(y_2)(t)\| \leq \int_{t_0}^t L \|y_1(s) - y_2(s)\| \, ds \leq L\alpha d(y_1, y_2).$$

Si $L\alpha < 1$, T es contracción y Banach concluye. Si no, usamos un truco elegante: cambiar a la *norma de Bielecki*

$$\|y\|_\beta := \sup_{t \in I} e^{-\beta|t-t_0|} \|y(t)\|, \quad \beta > L,$$

que es equivalente a la norma uniforme. Con ella:

$$\|T(y_1) - T(y_2)\|_\beta \leq \frac{L}{\beta} \|y_1 - y_2\|_\beta.$$

Eliendo $\beta > L$ se obtiene constante $k = L/\beta < 1$, y Banach termina la prueba. $\square$

Intuición

Por qué Lipschitz alcanza. La condición Lipschitz controla cómo se “separan” las soluciones cercanas: si y_1, y_2 son trayectorias, su separación crece como mucho exponencialmente con tasa L . La unicidad requiere exactamente eso: que la EDO no permita que trayectorias con el mismo dato inicial se separen.

Sin Lipschitz, hay no unicidad. El ejemplo canónico es $y' = 2\sqrt{|y|}$, $y(0) = 0$. La función $f(y) = 2\sqrt{|y|}$ es continua pero *no* Lipschitz en 0. Tiene dos soluciones: $y \equiv 0$ y $y(t) = t^2 \cdot \text{sgn}(t)$. De hecho hay un continuo: las soluciones de *Peano*.

Cauchy-Peano (sin Lipschitz): si f es solo continua, sigue existiendo solución (vía Arzelà–Ascoli, no vía Banach), pero la unicidad puede fallar.

11.4. Ecuaciones integrales

Teorema 11.2: Ecuación integral de Volterra de segunda especie

Sea $K : [a, b]^2 \rightarrow \mathbb{R}$ continua, $\varphi_0 \in C[a, b]$ y $\lambda \in \mathbb{R}$. La ecuación

$$\varphi(x) = \varphi_0(x) + \lambda \int_a^x K(x, t) \varphi(t) dt, \quad x \in [a, b],$$

tiene una **única** solución $\varphi \in C[a, b]$ para todo $\lambda \in \mathbb{R}$.

Esquema. $T(\varphi)(x) := \varphi_0(x) + \lambda \int_a^x K(x, t) \varphi(t) dt$. En $C[a, b]$ con la norma uniforme T no es contracción salvo que λ sea pequeño. Pero con la norma de Bielecki $\|\varphi\|_\beta = \sup_x e^{-\beta(x-a)} |\varphi(x)|$:

$$|T(\varphi_1)(x) - T(\varphi_2)(x)| \leq |\lambda| \|K\|_\infty \int_a^x e^{\beta(t-a)} dt \|\varphi_1 - \varphi_2\|_\beta \leq \frac{|\lambda| \|K\|_\infty}{\beta} e^{\beta(x-a)} \|\varphi_1 - \varphi_2\|_\beta.$$

Dividiendo por $e^{\beta(x-a)}$ y tomando sup en x : $\|T\varphi_1 - T\varphi_2\|_\beta \leq (|\lambda| \|K\|_\infty / \beta) \|\varphi_1 - \varphi_2\|_\beta$. Eliendo $\beta > |\lambda| \|K\|_\infty$, T es contracción. $\square$

Teorema 11.3: Ecuación integral de Fredholm de segunda especie

Para $\varphi(x) = \varphi_0(x) + \lambda \int_a^b K(x, t) \varphi(t) dt$, si $|\lambda| \cdot \|K\|_\infty \cdot (b - a) < 1$, existe una única solución $\varphi \in C[a, b]$.

Intuición

Diferencia clave Volterra/Fredholm: en Volterra el límite superior de integración es x (la variable libre); en Fredholm es la constante b . Eso hace que Volterra siempre se pueda “resolver” (todo λ) con el truco de Bielecki, mientras que Fredholm requiere λ pequeño. Es la diferencia entre “acumular hasta ahora” (causal) y “integrar sobre todo el dominio” (no causal).

11.5. Problemas de valores iniciales y de frontera

IVP (problema de valor inicial). Es el problema de Cauchy de la Sección 11.3: $y' = f(t, y), y(t_0) = y_0$. Picard lo resuelve.

BVP (problema de valor frontera). Considera por ejemplo

$$-y''(x) = f(x, y(x)), \quad y(0) = y(1) = 0.$$

Aquí no hay condiciones en un solo punto sino dos. Estrategia: *integrar dos veces y usar la función de Green*.

Proposición 11.3: BVP via Banach

Sea $f : [0, 1] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua y Lipschitz en y con constante L , y consideremos el BVP anterior. La solución $y \in C^2([0, 1])$ existe y es única si $L < 8$.

Idea. La función de Green para $-y'' = g, y(0) = y(1) = 0$, es

$$G(x, t) = \begin{cases} t(1-x), & 0 \leq t \leq x, \\ x(1-t), & x \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Entonces $y(x) = \int_0^1 G(x, t) f(t, y(t)) dt$. Aplicando Banach con $T(y)(x) := \int_0^1 G(x, t) f(t, y(t)) dt$ en $(C[0, 1], \|\cdot\|_\infty)$:

$$|Ty_1(x) - Ty_2(x)| \leq L \int_0^1 G(x, t) dt \|y_1 - y_2\|_\infty.$$

Un cálculo muestra que $\sup_x \int_0^1 G(x, t) dt = 1/8$. Luego T es contracción si $L/8 < 1$. $\square$

11.6. Teorema de la función implícita

Para cerrar, una aplicación más sofisticada que muestra el alcance del principio.

Teorema 11.4: Función implícita

Sean X, Y, Z espacios de Banach, $U \subseteq X \times Y$ abierto, $F : U \rightarrow Z$ de clase C^1 , y $(x_0, y_0) \in U$ con $F(x_0, y_0) = 0$. Supongamos que la *derivada parcial respecto a y* , $D_y F(x_0, y_0) : Y \rightarrow Z$, es un isomorfismo (con inversa continua). Entonces existen entornos $V \subseteq X$ de x_0 y $W \subseteq Y$ de y_0 y una función $\varphi : V \rightarrow W$ de clase C^1 tal que

$$\{(x, y) \in V \times W : F(x, y) = 0\} = \{(x, \varphi(x)) : x \in V\}.$$

Es decir, la ecuación $F(x, y) = 0$ define y implícitamente como función de x cerca de (x_0, y_0) .

Idea (esqueleto Banach). Escribimos $F(x, y) = 0$ como punto fijo en y :

$$y = y - [D_y F(x_0, y_0)]^{-1} F(x, y) =: T_x(y).$$

La elección del operador inverso asegura que $T_{x_0}(y_0) = y_0$ y $D_y T_{x_0}(y_0) = 0$. Por continuidad y diferenciabilidad de F , existen entornos $V \ni x_0$ y bola $W = \overline{B}(y_0, r)$ donde $\|D_y T_x\| \leq 1/2$ uniformemente (contracción) y T_x envía W en W . Aplicando Banach en $(W, \|\cdot\|_Y)$, hay un único $\varphi(x) \in W$ con $T_x(\varphi(x)) = \varphi(x)$, esto es, $F(x, \varphi(x)) = 0$. La regularidad C^1 de φ se deduce de la diferenciabilidad de F y la regla de la cadena. $\square$

Idea central

El meta-teorema: cuando un problema se reduce a “ $y = T_x(y)$ con T_x contracción uniformemente en x ”, el punto fijo $\varphi(x)$ depende continuamente (incluso suavemente) de x . Este es el motor detrás de

- el *teorema de la función inversa* (caso particular: $F(x, y) = g(y) - x$);
- la *regularidad de soluciones de EDO respecto a parámetros y condiciones iniciales*;
- bifurcaciones y métodos de continuación numérica.

11.7. Resumen: una tabla con las seis aplicaciones

Aplicación	Operador T	Espacio	Hipótesis de contracción
Raíces	$g(x) = x - \lambda f(x)$	$[a, b] \subseteq \mathbb{R}$	$\max g' < 1$
Sistemas lineales	$T(x) = M^{-1}Nx + M^{-1}b$	$\mathbb{R}^n$ con $\ \cdot\ $	$\ M^{-1}N\ < 1$
Picard (EDO)	$T(y)(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s))ds$	$C(I; \mathbb{R}^n)$	f Lipschitz en y
Volterra	$T(\varphi)(x) = \varphi_0 + \lambda \int_a^x K\varphi dt$	$C[a, b]$, norma Bielecki	K continua (todo λ)
Fredholm	$T(\varphi)(x) = \varphi_0 + \lambda \int_a^b K\varphi dt$	$C[a, b]$ uniforme	$ \lambda \ K\ (b - a) < 1$
BVP	$T(y)(x) = \int_0^1 G(x, t)f(t, y)dt$	$C[0, 1]$	f Lipschitz, $L < 8$
F. implícita	$T_x(y) = y - A^{-1}F(x, y)$	Bolas en Y Banach	$F \in C^1$, $D_y F(x_0, y_0)$ iso

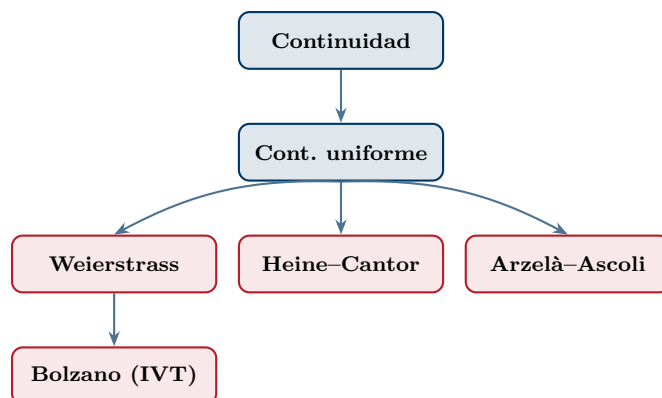
Cierre: cinco ideas que cruzan todo el documento

Síntesis conceptual

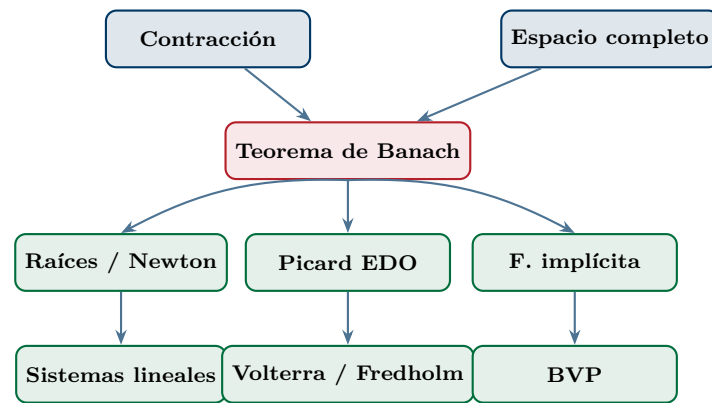
1. **Continuidad = respeto de la cercanía.** La definición ε - δ es la traducción cuantitativa de “los puntos cercanos van a puntos cercanos”. Su poder es que sobrevive al pasaje del caso real a espacios métricos arbitrarios, espacios funcionales, espacios de operadores: la idea es la misma, cambian las distancias.
2. **Las cuatro caracterizaciones son cuatro herramientas.** ε - δ para cotas finas; sucesional para argumentos de paso al límite; abiertos/cerrados para topología pura; clausura para argumentos de densidad. *Saber cuál usar es la mitad del oficio.*
3. **Las dos grandes preservaciones.** Continuidad lleva compactos en compactos (Weierstrass, Heine-Cantor) y conexos en conexos (Bolzano, IVT). Casi todo teorema de existencia clásico se reduce a alguna de estas dos.
4. **Arzelà–Ascoli es Heine-Borel para espacios funcionales.** En $\mathbb{R}^n$, compacto $\iff$ cerrado + acotado. En $C(K)$, compacto $\iff$ cerrado + acotado + *equicontinuo*. La equicontinuidad es la condición funcional que reemplaza a la acotación finito-dimensional.
5. **Banach unifica la existencia.** Reescribir una ecuación como “hallar un punto fijo de una contracción en un completo” da, en una sola línea, existencia, unicidad, algoritmo iterativo y control del error. Picard, Newton, Jacobi, Fredholm, BVP y la función implícita son distintas instancias de la misma maquinaria.

Diagrama lógico

Rama I: Continuidad y sus preservaciones



Rama II: Banach y sus aplicaciones



Azul: conceptos. **Rojo:** teoremas. **Verde:** aplicaciones constructivas.